新北市板橋區海山國民小學 113 學年度第 二 學 期第一次定期評量試題

科目	自然科學領域 南一版	年級	年 班	座號		姓名		得分	

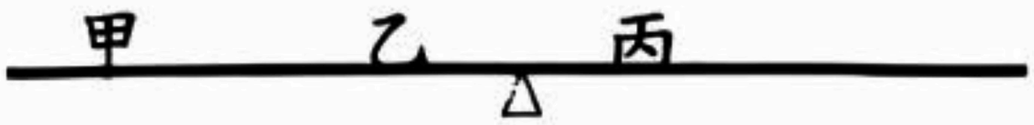
一、選擇及填充題：

有一位利用槓桿原理設計了許多工具的希臘科學家說過：「給我一個支點，我可以舉起整個地球。」

(2)1. 上文的科學家是何人？（①奧斯特 ②阿基米德 ③安培）。

(2)2. 上文的科學家發明以下何種工具？（①熱泵熱水器 ②螺旋水泵 ③電動抽水泵）

(2)3. 依上文，用何種槓桿人也可以舉起很重的物體？（①支點離重物遠 ②施力臂很長 ③抗力臂長）的工具。



甲乙丙三人坐在翹翹板上保持平衡，三人坐的位置如上圖。

(3)4. 依上文，下列敘述何者正確？（①甲最重 ②乙最重 ③丙最重）。

(3)5. 甲乙丙的體重分別是多少公斤重較合理？（①20、30、30 ②60、70、70 ③20、20、80）公斤重。

圖 A

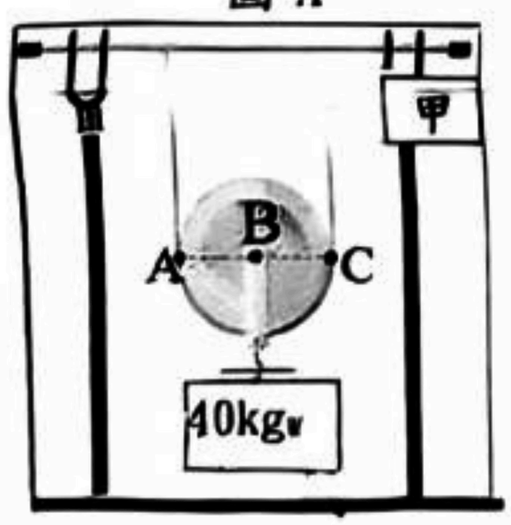
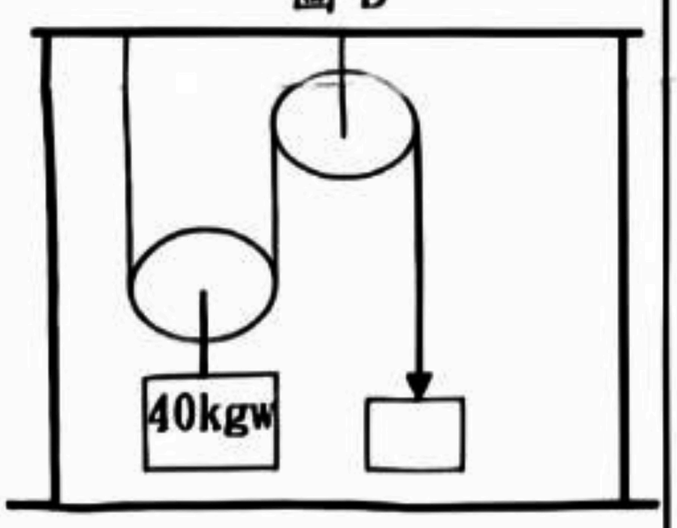


圖 B



(1)6. 上圖 A 是何種滑輪？（①省力的動滑輪 ②省力的滑輪組 ③不省力也不費力的定滑輪）。

(1)7. 如果滑輪的重量忽略不計，甲乙各需施力多少 kgw 才能保持平衡？（①都是 20kgw ②都是 40kgw ③甲 20kgw、乙 40kgw）。

(3)8. 上圖 B 的滑輪組有何優點？（①只能省力 ②只能改變施力方向 ③又省力又可改變施力向）。

(3)9. 上圖 A 的滑輪，其支點是（①C ②B ③A）。

小亞同學的變速腳踏車前齒輪 40 齒，後齒輪分別為 36、28、18 及 10 齒。

(4)10. 腳踏車的動力由腳踏板→前齒輪→甲→後齒輪→後車輪，其中甲為（①皮帶 ②前輪 ③中齒輪 ④鏈條）。

(4)11. 若小亞踩踏板一圈，後輪會轉 4 圈，則後齒輪是幾齒？（①36 ②28 ③18 ④10）齒。

(2)12. 承上題，若後車輪圓周長 1.8m，小亞踩腳踏板一圈，腳踏車可以前進（①7m ②7.2m ③6m ④3m）。

(1)13. 小亞遇到爬坡的路段，後齒輪選擇幾齒最省力？（①36 ②28 ③18 ④10）齒。

(1)14. 下列何者是腳踏車的動力傳送裝置（①鏈條和齒輪 ②皮帶和齒輪 ③滑輪組和鏈條 ④腳踏板和定滑輪）。

下列為生活中的各種流體

甲：水　乙：煞車油　丙：汽油　丁：空氣

(2)15. 腳踏車的碟煞裝置是利用上列何者傳送動力？（①甲 ②乙 ③丙 ④丁）

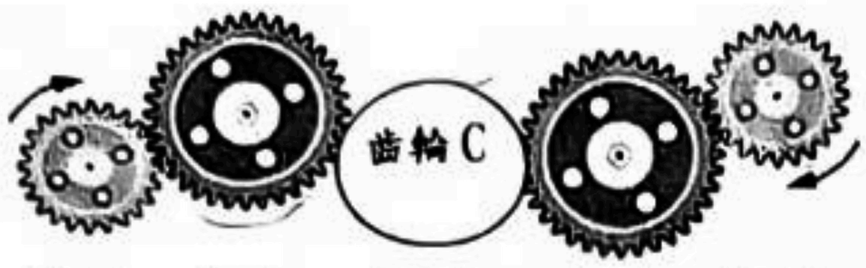
(1)16. 下列何者是利用空氣傳送動力的裝置？（①打氣筒 ②千斤頂 ③吊車 ④手扶梯）

右圖是利用輪軸工具舉起重物的裝置，輪軸的半徑比為 3:1，物重為 30 公斤重。

(1)17. 上圖是屬於何種輪軸裝置？（①省力 ②省時 ③以軸帶輪 ④不省力也不費力）

(3)18. 利用上圖的輪軸裝置舉 30kgw 之重物，手須施力多少 kgw 才會平衡？（①90 ②30 ③10 ④5）kgw

(3)19. 下列何者和上列裝置相似？（①電風扇 ②竹蜻蜓 ③水龍頭開關和螺絲起子 ④棒球棒和羽球拍）



(1)20. 上圖齒輪C的旋轉方向為何？（①順時針②和D相同 ③和A相反 ④和B相同）

(2)21. 上圖齒輪A是24齒，齒輪A轉1齒，則齒輪C轉幾齒？（①1.5 ②1 ③2 ④0.5）齒。

(3)22. 齒輪A轉1圈，齒輪C轉0.5圈，齒輪C是幾齒？（①12 ②24 ③48 ④32）齒。

(4)23. 若齒輪A轉100齒，則齒輪BCDE各轉幾齒？（①無法判斷②都是300齒 ③都是200齒 ④都是100齒）。

下列省力工具請在（ ）裡打
費力工具請在（ ）裡打X

(✓)24. 開瓶器和門把

(✓)25. 動滑輪和扳手

(×)26. 吊扇和竹蜻蜓

(×)27. 線剪和麵包夾

下表是小亞在海山國小教材園族群調查的結果。

序號	族群名稱	數量	說明
1	姑婆芋	20	葉像芋頭，植株有毒不能食用
2	草菇	4	會分解死掉的植物獲取養分
3	茄苳	7	許多鳳斑蛾的幼蟲在取食葉子
4	馬利筋	40	植株上可發現夾竹桃蚜、六條瓢蟲、樺斑蝶及樺斑蝶的幼蟲
5	鳳斑蛾	4	黑色的翅，白天活動的蛾
6	樺斑蝶	4	產卵在馬利筋上，也吸其花蜜
7	夾竹桃蚜	80	成群在馬利筋莖葉上吸食汁液
8	六條瓢蟲	3	會停在馬利筋上捕食蚜蟲

請根據上表，將正確的序號寫在（ ）內

(2)28. 數量最多的族群

(8)29. 是掠食者也是二級消費者

(1)30. 易誤認成芋頭而被誤食的族群

(2)31. 屬於分解者的族群

(3)32. 和鳳斑蛾數量密切相關的族群

(4)33. 哪個族群吸引的消費者最多

(4)34. 最能吸引樺斑蝶的族群

(4)35. 族群數量最多的生產者

請將正確的互動關係代號填入下列（ ）中

A掠食 B競爭 C寄生
D片利共生 E互利共生

(D)36. 南洋山蘇附著在樹幹上獲取陽光與雨水，樹並無明顯的好處和壞處。

(E)37. 小丑魚受海葵保護，同時，小丑魚則幫海葵趕走海裡的掠食者。

(B)38. 麻雀和白尾八哥都會吃昆蟲和植物的種子、果實。

(B)39. 生活在海洋的公海獅，會在海灘上互相打鬥取得交配權。

(C)40. 蚵螺附著牡蠣殼，會分泌酸性液體破壞牡蠣殼，再伸觸角吸取牡蠣為食。

(C)41. 蛔蟲位於人體腸道，獲取人的養分並危害人體的健康。

下表是小亞做槓桿實驗使槓桿達到平衡之記錄表
請依下表將A-D的正確數字填入（ ）內

施力臂長度cm	施力gw	抗力臂長度cm	抗力gw
5	A	10	20
10	B	20	20
10	C	20	30
20	30	D	10

(40)42. 請填入A的正確數字

(40)43. 請填入B的正確數字

(60)44. 請填入C的正確數字

(60)45. 請填入D的正確數字

根據「自然界的奧妙」一書，西元1744年，普魯士國王腓特烈大帝因為麻雀每天叫個不停，而且還吃了不少櫻桃園裏的果實，於是下令懸賞獎金消滅麻雀。大家爭相捕捉麻雀使得麻雀幾近絕跡，而果樹上大量的害蟲沒有麻雀的捕食，把果樹葉子都吃光了，無法行光合作用，以致結不出果子來。麻雀沒了，果實也沒了，大帝不得不急忙取消懸賞，並且由外國運回許多麻雀加以保護和繁殖。對岸的中國在1958年前後為了不讓麻雀吃稻穀等農作物也做過類似的事，撲殺數億隻的麻雀，結果反而讓蝗蟲大爆發，稻穀等農作物收成更少，損失慘重。

(1)46. 以何種方式控制麻雀數量較好？（①自然界天敵②農藥③人為捕殺）

(2)47. 下列何者會捕食蝗蟲？（①鳳斑蛾②麻雀③夾竹桃蚜）

(3)48. 消滅麻雀為何櫻桃的果實更少了？（①松鼠增加②蛇類增加③害蟲增加）

(3)49. 消滅麻雀為何農作物收成變少？（①旱災嚴重②寒流來襲③蝗蟲爆發）

(3)50. 麻雀雖然會吃穀物，但對農作物也有什麼貢獻？（①減少水災②減少旱災③可控制蝗蟲等農作物害蟲）